

Projektarbeit im 1. Sem. Informatik

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, DHBW Stuttgart

Zum Abschluss des Semesters werden Ihnen eine Reihe von Projektthemen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade vorgestellt, welches Sie programmiertechnisch in Python umsetzen sollen. Jeder der Teams zu je 3-4 Personen sucht sich dabei eines der Projektaufgaben aus. Dabei sollen möglichst alle Themen von unterschiedlichen Teams bearbeitet werden. Abhängig von Ihrem Vorwissen, Interesse und „Mut“, darf sich jedes Team gerne auch für anspruchsvollere Projektthemen entscheiden. Jedes der Teammitglieder soll schließlich zeigen, dass es fähig ist, Anwendungen in Python selbständig im Team zu entwickeln und das Ergebnis ordentlich zu demonstrieren (s.a. Skript S. 5-6).

Als Grundlage zu Ihren jeweiligen Projektarbeiten dienen die Dokumente „Projekt_1“, „Projekt_2“, etc. Bitte schauen Sie dort sämtliche Projektdetails nach.

Generelle Vorgehensweise (für alle Projektaufgaben gleich):

1. Einigen Sie sich zunächst innerhalb des Kurses darauf, welches Team welche Projektaufgabe übernimmt. Zudem innerhalb der Teams, wer welche Teilaufgabe löst, wer immer wieder die Teillösungen testet und wer dokumentiert. Oft ist es auch sinnvoll, dass sie alle nacheinander programmieren. Dabei schaut immer jemand anderes zu, kommentiert die Teilergebnisse und weist auf mögliche Fehler hin („pair programming“; „Schüler-Lehrer-Situation“).
2. Ergänzen Sie nun die in den spezifischen Projektbeschreibungen genannten Aufgaben durch Ihren Code
3. Halten Sie sich dabei immer an die Codierrichtlinien bzgl. eines „sauberen“, also lesbaren Codes (Einrückregeln, sprechende Variablen, etc.)
4. Setzen Sie die `DEBUG_INFO` zu Beginn der Codebeispiele auf `True` oder einen Wert größer oder gleich 1, um während der Laufzeit erweiterte *Debuginformationen* zu erhalten. Sollten Sie keinen solchen Switch im Programmcode vorfinden, so fügen Sie bitte selbständig `print()`-Befehle zum Loggen von wichtigen Zwischenergebnissen hinzu.
5. Arbeiten Sie bei Bedarf mit Haltepunkten („breakpoints“), Überwachungsfenster (zur Überwachung von Variablen zur Laufzeit) und Einzel-/Prozedurschritten, um Fehler während der Ausführungszeit überwachen und beseitigen zu können.
6. Dokumentieren Sie Ihre Arbeit
 - a. In Form von aussagekräftigen *Kommentaren* innerhalb Ihres Codes
 - b. In Form von *Screenshots* der *wichtigsten(!) Programmierabschnitte*, die Sie in Ihre Powerpoint-Präsentation einfügen
7. Diskutieren Sie laufend im Team Probleme und Fortschritte, die Sie anschließend in Form einer sogenannten „*Lessons learned*“ Ihrer Powerpoint-Präsentation hinzufügen.
8. Präsentieren Sie Ihre *Ergebnisse zum Abschluss* in Form einer

- a. *Powerpoint-Präsentation*, die Ihre wichtigsten Codier- und Debug-Arbeiten demonstriert
 - b. *Demo* Ihres lauffähigen Programms
 - c. Kurzes Statement zum Schluss Ihrer Präsentation zum Thema „*Lessons learned*“:
Was lief für Sie in dieser Teamarbeit anders als geplant? Was hat Ihnen besonders an der Teamarbeit gefallen? Was nehmen Sie persönlich aus diesem Semester an Erfahrungen und Kenntnisse mit?
9. Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre/e Dozent/in jedes Teammitglied zu Ihrem Programmierprojekt befragt. Dabei soll nicht bloß das Teammitglied Fragen beantworten können, welches die Teamergebnisse präsentiert, sondern jede/r einzelne im Team. Dabei ist immer das gesamte Projekt zu betrachten. Mögliche Fragen entnehmen Sie bitte den Projektbeschreibungen.

Schlussbemerkung:

1. Die vorliegenden Projektarbeiten können ergänzt/ersetzt werden durch Projektarbeiten, die Ihnen Ihr/e Dozent/in vorgibt. In diesem Fall müssen Sie natürlich diese umsetzen! Gerne dürfen Sie sich jedoch auch in diesem Fall an den oben dargestellten Schritten orientieren. Es ist jedem Team sogar *freigestellt, eigene Projektideen* zu verwirklichen. Sprechen Sie diese jedoch unbedingt *rechtzeitig vor Projektstart* mit Ihrem/r Dozent/in ab!
2. Fangen Sie bitte *rechtzeitig* mit Ihrem Projekt an, *spätestens jedoch nach der 3. PC-Übungseinheit*, damit Sie genügend Zeit zum Recherchieren, Programmieren und zur Dokumentation Ihrer Ergebnisse haben.

Ich wünsche Ihnen nun im Namen aller Dozierenden viel Erfolg!

Prof. Dr. Udo Heuser

Studiengangsleiter und Modulverantwortlicher WIW/Informatik